Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0
Kuliah #07-Mengenal Operator

Ahmad R. T. Nugraha, Hendry M. Lim, ...

ver. 4 Maret 2026

Sebelumnya, kita telah pelajari bahwa polarisasi dapat dideskripsikan menggunakan vektor secara klasik maupun mekanika kuantum. Dalam dua ranah tersebut, vektor-vektornya saling berbeda satu sama lain, tetapi ada pula beberapa kesamaan. Sebagai contoh, objek-objek seperti pelat gelombang dan polarisator dapat mengubah polarisasi suatu gelombang dengan deskripsi operasi yang dapat dilakukan menggunakan matriks. Objek matematis yang mengubah suatu vektor menjadi vektor lainnya disebut sebagai operator. Di dalam mekanika kuantum, secara umum apa yang disebut sebagai operator akan mengubah suatu keadaan kuantum menjadi keadaan kuantum yang lain.

1 Perilaku Dasar Operator

Dari elektromagnetisme klasik, kita sudah memahami bahwa ketika sebuah berkas cahaya datang pada suatu polarisator linier, vektor polarisasi keluaran diperoleh dengan cara mengalikan vektor polarisasi masukan tersebut dengan matriks Jones untuk polarisatornya. Secara kuantum, perilakunya serupa, yakni objek-objek seperti polarisator mengubah satu keadaan polarisasi menjadi keadaan polarisasi lain. Kita menyebut perangkat semacam polarisator itu sebagai **operator** karena perilakunya yang melakukan operasi **transformasi keadaan**. Operasi ini dapat dituliskan sebagai

$$\hat{O}\left|\psi\right\rangle = c\left|\psi'\right\rangle, \tag{1}$$

dengan $\hat{O}$ adalah suatu operator yang mengubah keadaan kuantum $\left|\psi\right\rangle$ menjadi $\left|\psi'\right\rangle$, sementara konstanta c secara umum adalah bilangan kompleks.

Kita akan menggunakan notasi simbol topi (*caret*) ˆ yang ditempatkan di atas suatu besaran sebagai sebuah operator. Berdasarkan konvensi, operator ditempatkan tepat di sebelah luar garis vertikal pada simbol keadaan (baik **bra** maupun **ket**), sehingga meskipun $\hat{O}\left|\psi\right\rangle$ dan $\left\langle\psi\right|\hat{O}$ memiliki makna matematis yang benar, penulisan $\left|\psi\right\rangle\hat{O}$ dan $\hat{O}\left\langle\psi\right|$ tidaklah tepat.

Misalkan sebuah keadaan kuantum masukan $\left|\psi_i\right\rangle$ dioperasikan secara berurutan oleh serangkaian operator $\hat{O}_1, \hat{O}_2, \ldots, \hat{O}_N$. Setelah operasi pertama, keadaannya menjadi

$$\left|\psi_1\right\rangle = \hat{O}_1\left|\psi_i\right\rangle. \tag{2}$$

Setelah operasi kedua, keadaan ini bertransformasi menjadi

$$|\psi_2\rangle = \hat{O}_2 |\psi_1\rangle = \hat{O}_2(\hat{O}_1 |\psi_i\rangle) = \hat{O}_2\hat{O}_1 |\psi_i\rangle . \tag{3}$$

Setelah N operasi, keadaannya menjadi

$$|\psi_N\rangle = \hat{O}_N |\psi_{N-1}\rangle = \hat{O}_N ... \hat{O}_2\hat{O}_1 |\psi_i\rangle . \tag{4}$$

Sama seperti matriks Jones klasik yang harus ditulis dari kanan ke kiri untuk menentukan matriks Jones efektif, urutan yang tepat untuk operator-operator kuantum juga dari kanan ke kiri, yakni

$$\hat{O}_{eff} = \hat{O}_N ... \hat{O}_2\hat{O}_1. \tag{5}$$

Sebagaimana dalam tinjauan kalkulus Jones, urutan operasi dalam mekanika kuantum sangatlah penting. Secara umum, $\hat{O}_2\hat{O}_1 \neq \hat{O}_1\hat{O}_2$. Kita akan lihat bahwa dalam mekanika kuantum fakta ini ternyata memiliki implikasi yang agak lebih mendalam daripada dalam fisika klasik.

Walaupun sifat komutatif tidak berlaku untuk operator, sifat distributif tetap berlaku:

$$(\hat{O}_1 + \hat{O}_2) |\psi\rangle = \hat{O}_1 |\psi\rangle + \hat{O}_2 |\psi\rangle , \tag{6}$$

dan

$$\hat{O}(|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle) = \hat{O} |\psi_1\rangle + \hat{O} |\psi_2\rangle . \tag{7}$$

Operasi perpangkatan pada operator juga dapat digunakan dengan konvensi dasar:

$$\hat{O}^2 = \hat{O}\hat{O}, \tag{8}$$

$$\hat{O}^n = \hat{O}\hat{O}\hat{O} ... \hat{O} \quad (n \text{ kali}) \tag{9}$$

Fungsi dari suatu operator didefinisikan melalui representasi deret pangkatnya. Sebagai contoh,

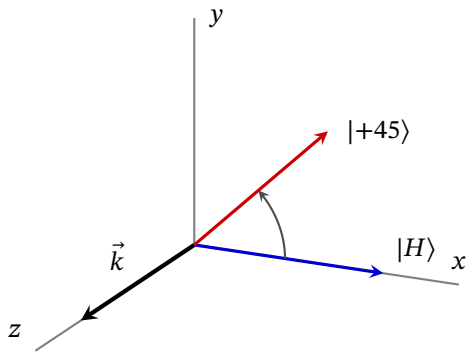
$$e^{\hat{O}} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\hat{O}^n. \tag{10}$$

Contoh operator: rotasi polarisasi

Sekarang misalkan kita memiliki sebuah foton yang merambat pada arah sumbu-z, dan vektor gelombangnya adalah $\vec{k} = k\vec{u}_z$. Foton ini terpolarisasi linier pada keadaan $|H\rangle$, dan kita ingin memutar polarisasinya agar berakhir pada keadaan $|+45\rangle$ seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Operator $\hat{R}(\theta, \vec{u}_z)$ menyatakan rotasi kaidah tangan kanan sebesar sudut θ mengelilingi sumbu $\vec{u}_z$.

Fokus kita sementara untuk sementara adalah rotasi polarisasi dengan rotasi yang selalu dilakukan terhadap arah perambatan. Dari sini, kita mengasumsikan arah $\vec{u}_z$ sudah tersirat. Oleh karenanya, kita akan menggunakan $\hat{R}_p(\theta)$ untuk menotasikan operator rotasi polarisasi, dengan subskrip p untuk mempertegas hal tersebut. Berdasarkan Gambar 1, kita dapat tuliskan secara matematis:

$$\hat{R}_p(45°) |H\rangle = |+45\rangle , \tag{11}$$



Gambar 1: Rotasi keadaan $|H\rangle$ menjadi $|+45\rangle$.

yang konsisten dengan tinjauan visual pada gambarnya.

Selanjutnya, mengingat $\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle = |+45\rangle$, kita dapat bertanya, apakah pernyataan berikut ini benar:

$$\langle H|\,\hat{R}_p(45°) \stackrel{?}{=} \langle +45| \tag{12}$$

Untuk mengujinya, bayangkan kita menerapkan operator rotasi $\hat{R}_p(45°)$ dua kali pada keadaan $|H\rangle$. Sesuai Gambar 1, kita dapat melihat bahwa rotasi pertama sebesar 45° menghasilkan $|+45\rangle$ dan kita mengekspektasikan rotasi kedua akan menghasilkan $|V\rangle$:

$$\hat{R}_p(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle = \hat{R}_p(45°)\,|+45\rangle = |V\rangle\,. \tag{13}$$

Dari sini, kita bisa melihat bahwa

$$\begin{aligned}\langle H|\,\hat{R}_p(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle &= \langle H|\left[\hat{R}_p(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle\right]\\ &= \langle H|V\rangle\\ &= 0.\end{aligned} \tag{14}$$

Akan tetapi, jika pernyataan sebelumnya dalam pers. (12) benar, kita akan memperoleh

$$\begin{aligned}\langle H|\,\hat{R}_p(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle &= \left[\langle H|\,\hat{R}_p(45°)\right]\left[\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle\right]\\ &\stackrel{?}{=} \langle +45|+45\rangle\\ &= 1.\end{aligned} \tag{15}$$

Hasil ini tidak konsisten dengan perhitungan di pers. (14) yang bernilai nol, sehingga dugaan yang kita buat juga salah:

$$\langle H|\,\hat{R}_p(45°) \neq \langle +45|\,. \tag{16}$$

Operator *adjoint*

Untuk mendapatkan hasil yang ekuivalen ketika beroperasi pada suatu vektor **bra**, kita harus menggunakan operator ***adjoint*** (ditandai dengan simbol †):

$$\langle H|\,\hat{R}_p^{\dagger}(45°) = \langle +45|\,. \tag{17}$$

$\hat{R}_p^\dagger$ dilafalkan sebagai "$\hat{R}_p$-dagger" dan dengan definisi ini kita memperoleh

$$\begin{aligned}\langle H|\,\hat{R}_p^\dagger(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle &= \left[\langle H|\,\hat{R}_p^\dagger(45°)\right]\left[\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle\right] \\ &= \langle +45|+45\rangle \\ &= 1. \end{aligned} \tag{18}$$

Sembarang operator, baik operator biasa maupun **adjoin** (kita tuliskan *adjoint* diserap sebagai **adjoin** dalam bahasa Indonesia), dapat beroperasi pada sebuah *bra* ataupun sebuah *ket* (dengan kata lain, dapat beroperasi ke kanan maupun ke kiri). Namun, jika kita mengetahui bahwa $\hat{O}\,|c_1\rangle = |c_2\rangle$, kita secara langsung mengetahui bahwa $\langle c_1|\,\hat{O}^\dagger = \langle c_2|$ walau kita belum tentu mengetahui hasil dari $\langle c_1|\,\hat{O}$ atau $\hat{O}^\dagger\,|c_1\rangle$. Dengan demikian, adjoin dari suatu perkalian operator adalah

$$(\hat{O}_1\hat{O}_2)^\dagger = \hat{O}_2^\dagger\hat{O}_1^\dagger. \tag{19}$$

Perhatikan bahwa urutan operasinya menjadi terbalik.

2 Operator Uniter

Perhatikan kembali pers. (18). Dengan pengelompokan operasi secara berbeda, kita bisa menuliskan

$$\begin{aligned}\langle H|\,\hat{R}_p^\dagger(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle &= \langle H|\left[\hat{R}_p^\dagger(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle\right] \\ &= \langle H|\psi\rangle \\ &= 1. \end{aligned} \tag{20}$$

Di sini kita telah menggunakan hasil sebelumnya untuk menetapkan baris terakhir sama dengan 1. Agar $\langle H|\psi\rangle = 1$ terpenuhi, haruslah disyaratkan bahwa $|\psi\rangle = |H\rangle$. Dengan begitu,

$$\hat{R}_p^\dagger(45°)\hat{R}_p(45°)\,|H\rangle = |H\rangle\,, \tag{21}$$

dan

$$\hat{R}_p^\dagger(45°)\hat{R}_p(45°) = \hat{I}, \tag{22}$$

dengan $\hat{I}$ melambangkan operator identitas, yang tidak memberikan efek apa pun pada sembarang keadaan. Sebetulnya tidak ada keistimewaan khusus pada pilihan tinjauan sudut 45° di sini sehingga secara umum berlaku

$$\hat{R}_p^\dagger(\theta)\hat{R}_p(\theta) = \hat{I}. \tag{23}$$

Operator rotasi merupakan salah satu bentuk **operator uniter**. Operator uniter memiliki sejumlah keistimewaan tersendiri dan biasanya dinotasikan dengan $\hat{U}$. Definisi matematis dari sebuah operator uniter adalah

$$\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{U}\hat{U}^\dagger = \hat{I}. \tag{24}$$

Operator-operator uniter senantiasa menjaga normalisasi dari suatu keadaan, yang berarti bahwa

$$\hat{U}\left|c_1\right\rangle = e^{i\phi}\left|c_2\right\rangle. \tag{25}$$

Suatu operator uniter dapat mengubah vektor keadaan, tetapi konstanta kompleks penyertanya akan selalu memiliki magnitudo (nilai mutlak) sebesar 1.

Invers dari operator $\hat{O}$ dinotasikan dengan $\hat{O}^{-1}$, dan didefinisikan oleh

$$\hat{O}^{-1}\hat{O} = \hat{O}\hat{O}^{-1} = \hat{I}. \tag{26}$$

Untuk operator uniter berlaku $\hat{U}^{-1} = \hat{U}^{\dagger}$, tetapi secara umum invers dan adjoin tidaklah sama.

Seharusnya cukup jelas bahwa apabila kita memutar keadaan pertama sebesar 45°, kemudian diputar balik sebesar −45° pada sumbu rotasi yang sama, kita akan kembali ke keadaan awal kita. Rangkaian operasi tersebut mengindikasikan

$$\hat{R}_p(-45°)\hat{R}_p(45°)\left|H\right\rangle = \left|H\right\rangle. \tag{27}$$

Dengan membandingkan bentuk ini terhadap pers. (21), kita jadi tahu bahwa $\hat{R}_p^{\dagger}(45°) = \hat{R}_p(-45°)$ dan secara lebih umum dapat dituliskan

$$\hat{R}_p^{\dagger}(\theta) = \hat{R}_p^{-1}(\theta) = \hat{R}_p(-\theta). \tag{28}$$

Dengan demikian, adjoin dari operator rotasi setara dengan rotasi pada arah yang berlawanan.

3 Operator Proyeksi dan *Outer Product*

Sebuah polarisator PA_{HV} dan pemblok berkas dapat digunakan untuk menyiapkan foton-foton dalam keadaan $|H\rangle$. Polarisator PA_{HV} tersebut mengubah keadaan $|\psi\rangle$ menjadi keadaan $|H\rangle$ dengan probabilitas tertentu dan transformasi ini dapat dideskripsikan oleh sebuah operator.

Untuk $|\psi\rangle = c_H\left|H\right\rangle + c_V\left|V\right\rangle$, akan bermanfaat jika kita mendefinisikan operator ini sedemikian rupa sehingga

$$\hat{P}_H\left|\psi\right\rangle = c_H\left|H\right\rangle, \tag{29}$$

dengan keadaan keluaran yang diboboti oleh amplitudo probabilitasnya. Operator $\hat{P}_H$ disebut sebagai operator proyeksi pada $|H\rangle$, karena operator ini memproyeksikan sembarang keadaan pada $|H\rangle$. Dengan melihat lebih saksama pada persamaan sebelumnya, kita memperoleh

$$\begin{aligned}\hat{P}_H\left|\psi\right\rangle &= c_H\left|H\right\rangle \\ &= \left|H\right\rangle c_H \\ &= \left|H\right\rangle\left\langle H\middle|\psi\right\rangle \\ &= \left(\left|H\right\rangle\left\langle H\right|\right)\left|\psi\right\rangle,\end{aligned} \tag{30}$$

atau $\hat{P}_H = |H\rangle\langle H|$. Secara umum, operator proyeksi pada sembarang keadaan $|\psi\rangle$ diberikan oleh

$$\hat{P}_\psi = |\psi\rangle\langle\psi| . \tag{31}$$

Persamaan ini tidak merepresentasikan suatu *inner product* (hasil kali dalam). Suatu *inner product* dalam bentuk $\langle c_1|c_2\rangle$ adalah sebuah bilangan kompleks, sedangkan persamaan di atas terlihat berkebalikan bentuknya. Dalam aljabar linear, bentuk seperti ruas kanan pers. (31) merepresentasikan suatu operasi yang disebut sebagai perkalian luar (*outer product*). Hasil kali luar dengan demikian merupakan operator.

Dalam basis HV, kita dapat menuliskan sembarang keadaan $|\psi\rangle$ sebagai

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle &= c_H\,|H\rangle + c_V\,|V\rangle \\
&= |H\rangle\,c_H + |V\rangle\,c_V \\
&= |H\rangle\langle H|\psi\rangle + |V\rangle\langle V|\psi\rangle \\
&= (|H\rangle\langle H| + |V\rangle\langle V|)\,|\psi\rangle \\
&= (\hat{P}_H + \hat{P}_V)\,|\psi\rangle .
\end{aligned} \tag{32}$$

Karena $|\psi\rangle$ sembarang keadaan, haruslah berlaku bahwa

$$\hat{P}_H + \hat{P}_V = \hat{I}. \tag{33}$$

Jumlah dari operator-operator proyeksi pada keadaan-keadaan basis sama dengan operator identitas. Sifat ini berlaku secara umum, tidak hanya untuk $\hat{P}_H$ dan $\hat{P}_V$. Jika keadaan-keadaan $|j\rangle$ membentuk suatu basis yang ortonormal, kita dapat tuliskan

$$\hat{I} = \sum_j \hat{P}_j = \sum_j |j\rangle\langle j| . \tag{34}$$

Terpenuhinya relasi ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa keadaan-keadaan $|c_j\rangle$ membentuk sebuah basis yang lengkap dan ortonormal. Oleh karenanya, pers. (34) disebut sebagai hubungan kelengkapan (*completeness relation*).

4 Representasi Matriks dari Operator

Ketika menyatakan keadaan-keadaan sebagai vektor kolom, kita perlu "mengurutkan" keadaan-keadaan basis tersebut. Persamaan (34) mengindikasikan bahwa adakalanya bermanfaat pula untuk melabeli basis-basis tersebut dengan bilangan bulat alih-alih huruf. Dengan pertimbangan ini, mari kita urutkan dan labeli vektor-vektor basis horizontal dan vertikal kita sebagai

$$|H\rangle = |1\rangle , \quad |V\rangle = |2\rangle , \tag{35}$$

yang konsisten dengan urutan keadaan-keadaan basis yang telah kita gunakan sebelumnya. Dalam notasi ini, sebuah keadaan umum dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned}
|\psi\rangle &= c_1\,|1\rangle + c_2\,|2\rangle \\
&= \sum_j c_j\,|j\rangle ,
\end{aligned} \tag{36}$$

dengan

$$c_j = \langle j|\psi\rangle\,. \tag{37}$$

Dengan menggunakan keadaan-keadaan basis ini, notasi vektor kolom untuk suatu keadaan sembarang adalah

$$|\psi\rangle \doteq \begin{pmatrix} \langle 1|\psi\rangle \\ \langle 2|\psi\rangle \end{pmatrix}_{HV} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}_{HV}\,. \tag{38}$$

Sekarang tinjau operator $\hat{O}$ beroperasi pada keadaan $|\psi\rangle$ yang menghasilkan suatu keadaan baru $|\varphi\rangle$:

$$\left|\psi'\right\rangle = \hat{O}\,|\psi\rangle\,. \tag{39}$$

Kita telah mengetahui representasi vektor kolom dari $|\psi\rangle$, dan kali ini kita ingin menentukan representasi vektor kolom dari $\left|\psi'\right\rangle$:

$$\left|\psi'\right\rangle \doteq \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix}_{HV}\,. \tag{40}$$

Kita ketahui bahwa

$$\begin{aligned} c_i' &= \left\langle i\middle|\psi'\right\rangle \\ &= \langle i|\,\hat{O}\,|\psi\rangle \\ &= \langle i|\,\hat{O}\hat{I}\,|\psi\rangle\,. \end{aligned} \tag{41}$$

Jika kita menyatakan operator identitas $\hat{I}$ dengan hubungan kelengkapan, kita dapat uraikan

$$\begin{aligned} c_i' &= \langle i|\,\hat{O}\left(\sum_j |j\rangle\langle j|\right)|\psi\rangle \\ &= \sum_j \langle i|\,\hat{O}\,|j\rangle\langle j|\psi\rangle \\ &= \sum_j \langle i|\,\hat{O}\,|j\rangle\, c_j. \end{aligned} \tag{42}$$

Kita definisikan

$$O_{ij} \equiv \langle i|\,\hat{O}\,|j\rangle\,, \tag{43}$$

dengan nilai-nilai O_{ij} pada umumnya berupa bilangan kompleks. Kita kemudian dapat menuliskan

$$c_i' = \sum_j O_{ij} c_j. \tag{44}$$

Bandingkan persamaan ini dengan operasi matriks linier standar, dan dapat dilihat bahwa persamaan ini ekuivalen dengan sebuah matriks yang mengalikan suatu vektor kolom. Secara spesifik, untuk basis HV, pers. (44) merepresentasikan

$$\begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix}_{HV} = \begin{pmatrix} O_{11} & O_{12} \\ O_{21} & O_{22} \end{pmatrix}_{HV} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}_{HV}\,. \tag{45}$$

Nilai-nilai O_{ij} disebut sebagai elemen-elemen matriks dari $\hat{O}$ dengan alasan yang semestinya sudah cukup jelas saat ini. Persamaan di atas dinyatakan dalam basis HV, tetapi persamaan ini berlaku untuk sembarang basis, asalkan vektor-vektor dan matriks tersebut seluruhnya dinyatakan dalam basis yang sama. Sebagai contoh, kita menyebut elemen-elemen matriks O_{ij} pada pers. (43) membentuk representasi matriks dari operator $\hat{O}$ pada basis HV.

Representasi matriks operator proyeksi

Carilah representasi matriks dari operator proyeksi $\hat{P}_H$ pada basis HV.

Solusi:
Berdasarkan definisi, representasi ini adalah

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} \langle 1|\,\hat{P}_H\,|1\rangle & \langle 1|\,\hat{P}_H\,|2\rangle \\ \langle 2|\,\hat{P}_H\,|1\rangle & \langle 2|\,\hat{P}_H\,|2\rangle \end{pmatrix}_{HV}, \tag{46}$$

yang dalam notasi versi sebelumnya dapat kita tuliskan pula sebagai

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} \langle H|\,\hat{P}_H\,|H\rangle & \langle H|\,\hat{P}_H\,|V\rangle \\ \langle V|\,\hat{P}_H\,|H\rangle & \langle V|\,\hat{P}_H\,|V\rangle \end{pmatrix}_{HV}. \tag{47}$$

Kita mengetahui bahwa $\hat{P}_H\,|H\rangle = |H\rangle$ dan $\hat{P}_H\,|V\rangle = 0$, sehingga

$$\hat{P}_H \doteq \begin{pmatrix} \langle H|H\rangle & 0 \\ \langle V|H\rangle & 0 \end{pmatrix}_{HV} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{HV}. \tag{48}$$

Sebagaimana yang dapat dilihat dari contoh ini, kunci untuk menuliskan representasi matriks dari sebuah operator adalah dengan mengetahui bagaimana operator tersebut akan memodifikasi masing-masing keadaan basis. Operasi-operasi ini pada dasarnya mendefinisikan operator itu sendiri, dan dengan mengetahuinya, penentuan elemen-elemen matriksnya akan menjadi lugas. Berikut adalah contoh lainnya.

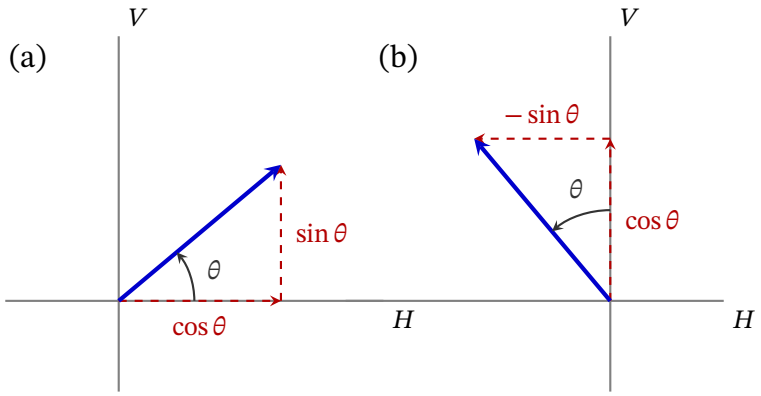
Representasi matriks operator polarisasi

Carilah representasi matriks dari operator rotasi polarisasi $\hat{R}_p(\theta)$.

Solusi:
Kita perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh operator ini terhadap masing-masing keadaan basis kita. Tinjau sebuah rotasi foton yang terpolarisasi horizontal sebesar sudut θ, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2(a). Kita dapat melihat bahwa keadaan yang dihasilkannya adalah

$$\hat{R}_p(\theta)\,|1\rangle = \hat{R}_p(\theta)\,|H\rangle = \cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\,|V\rangle. \tag{49}$$

Rotasi dari sebuah foton terpolarisasi vertikal, ditunjukkan pada Gambar 2(b),



Gambar 2: Ilustrasi rotasi (a) polarisasi horizontal dan (b) polarisasi vertikal sebesar sudut θ. Rotasi ini dilakukan mengitari sumbu vektor satuan $\vec{u}_z$ yang mengarah keluar kertas.

menghasilkan

$$\hat{R}_p(\theta)\,|2\rangle = \hat{R}_p(\theta)\,|V\rangle = -\sin\theta\,|H\rangle + \cos\theta\,|V\rangle\,. \tag{50}$$

Representasi matriks dari operator ini dengan demikian adalah

$$\begin{aligned}
\hat{R}_p(\theta) &\doteq \begin{pmatrix} \langle 1|\,\hat{R}_p(\theta)\,|1\rangle & \langle 1|\,\hat{R}_p(\theta)\,|2\rangle \\ \langle 2|\,\hat{R}_p(\theta)\,|1\rangle & \langle 2|\,\hat{R}_p(\theta)\,|2\rangle \end{pmatrix}_{HV} \\
&= \begin{pmatrix} \langle H|\,[\cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\,|V\rangle] & \langle H|\,[-\sin\theta\,|H\rangle + \cos\theta\,|V\rangle] \\ \langle V|\,[\cos\theta\,|H\rangle + \sin\theta\,|V\rangle] & \langle V|\,[-\sin\theta\,|H\rangle + \cos\theta\,|V\rangle] \end{pmatrix}_{HV} \\
&= \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}_{HV}\,.
\end{aligned} \tag{51}$$

Setelah kita menentukan representasi matriks dari suatu operator, kita dapat menggunakannya untuk menentukan bagaimana operator tersebut akan memodifikasi suatu keadaan tertentu.

Efek operator proyeksi

Tentukan $\hat{P}_H\,|{+45}\rangle$.

Solusi:
Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan representasi *outer*

product dari $\hat{P}_H$:

$$\begin{aligned}\hat{P}_H\,|{+45}\rangle &= |H\rangle\langle H|\left[\frac{1}{\sqrt{2}}(|H\rangle + |V\rangle)\right]\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\,|H\rangle\,,\end{aligned}$$

Kita juga dapat menggunakan representasi matriks dari $\hat{P}_H$:

$$\begin{aligned}\hat{P}_H\,|{+45}\rangle &\doteq \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{HV}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}_{HV}\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}_{HV}\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\,|H\rangle\,.\end{aligned} \tag{52}$$

Apakah kita menggunakan operator dan keadaan, atau matriks dan vektor, untuk melakukan perhitungan seperti ini sepenuhnya terserah kita. Meskipun demikian, pada akhirnya biasanya cara terbaik adalah menyatakan jawaban dalam bentuk vektor-vektor keadaan.

Korespondensi antara Matriks Kuantum dan Klasik

Pada kuliah tentang kalkulus Jones, kita mendapati bahwa implementasi fisis dari operator proyeksi $\hat{P}_H$ adalah sebuah polarisator horizontal. Lebih jauh lagi, matriks untuk $\hat{P}_H$ adalah sama dengan matriks Jones untuk sebuah polarisator horizontal. Setiap elemen optik yang tercantum pada tabel di kuliah tentang kalkulus Jones akan mengubah keadaan polarisasi dari foton masukan sehingga masing-masing elemen ini memiliki operator mekanika kuantum yang bersesuaian. Representasi matriks dari operator kuantum tersebut, dalam basis HV, persis sama dengan matriks Jones yang bersesuaian sehingga cukup memvalidasi perlakuan terhadap polarisasi foton tunggal yang telah kita jelaskan dalam kuliah tentang dasar-dasar keadaan kuantum..

Uniknya, perlu diperhatikan bahwa tidak ada matriks Jones elemen optik yang berkorespodensi langsung dengan operator rotasi $\hat{R}_p(\theta)$. Bukankah kita telah menyebutkan bahwa sebuah pelat setengah gelombang merotasikan polarisasi linier? Mengapa bukan pelat setengah gelombang yang menjadi implementasi fisis dari operator rotasi tersebut? Jawabannya adalah jika kita menerapkan operator rotasi $\hat{R}_p(\theta)$ pada $|\phi\rangle$, yakni keadaan polarisasi linier sepanjang sudut ϕ, maka kita harus mendapatkan

$$\hat{R}_p(\theta)\,|\phi\rangle = |\phi + \theta\rangle\,, \tag{53}$$

independen terhadap sudut masukan ϕ. Pada bagian latihan soal kita akan memverifikasi

bahwa $\hat{R}_p(\theta)$ memang menghasilkan keluaran sesuai operasi pers. (53). Namun, hasil operasi tersebut tidak ekuivalen dengan efek yang dihasilkan oleh sebuah pelat setengah gelombang.

Sebuah pelat setengah gelombang pada sudut yang tetap akan merotasikan polarisasi-polarisasi masukan yang berbeda dengan jumlah rotasi yang berbeda pula. Tinjau, sebagai contoh, sebuah pelat setengah gelombang yang sumbu cepatnya berada pada sudut 45°. Foton masukan yang terpolarisasi horizontal akan dirotasikan menjadi polarisasi vertikal, sedangkan foton yang terpolarisasi sepanjang sumbu 45° tidak akan dirotasikan sama sekali. Meskipun demikian, terdapat material-material optik yang merupakan perwujudan fisis dari operator rotasi $\hat{R}_p(\theta)$; material tersebut merotasikan seluruh polarisasi linier masukan dengan jumlah rotasi yang seragam. Material semacam ini dikatakan menunjukkan aktivitas optik. Material yang aktif secara optik mencakup kristal kuarsa dan beberapa larutan gula.

Semua ini mungkin membuat tampak seolah-olah tidak ada perbedaan signifikan antara deskripsi kuantum dan klasik tentang polarisasi, tetapi sekali lagi, situasi detailnya tidaklah demikian. Satu perbedaan di antaranya adalah bahwa ketika membicarakan foton tunggal, kita hanya dapat mendiskusikan probabilitas pengukurannya, bukan intensitasnya. Lebih jauh lagi, satu prasyarat utama dari pembahasan kita sejauh ini adalah bahwa kita telah membicarakan foton-foton individual, bukan foton-foton yang saling berinteraksi. Perilaku mekanika kuantum dari dua buah foton misalnya, yang polarisasinya berkorelasi satu sama lain, dapat menjadi sangat berbeda dari apa yang kita harapkan via fisika klasik. Dalam situasi-situasi seperti inilah mekanika kuantum menjadi teramat menarik.

Operator Hermitian

Sekarang, ingat kembali bahwa jika $\hat{O}\left|\psi\right\rangle = \left|\psi'\right\rangle$, maka $\left\langle\psi\right|\hat{O}^\dagger = \left\langle\psi'\right|$. Oleh karena itu, elemen-elemen matriks $O^\dagger_{ij}$ dari operator adjoin $\hat{O}^\dagger$, dapat dituliskan dalam bentuk elemen-elemen matriks dari operator $\hat{O}$ sebagai

$$\begin{aligned} O^\dagger_{ij} &= \left\langle\psi_i\right|\hat{O}^\dagger\left|\psi_j\right\rangle \\ &= \left\langle\psi'_i\middle|\psi_j\right\rangle \\ &= \left\langle\psi_j\middle|\psi'_i\right\rangle^* \\ &= \left\langle\psi_j\middle|\hat{O}\middle|\psi_i\right\rangle^* \\ &= O^*_{ji}. \end{aligned} \tag{54}$$

Terdapat beberapa operator khusus tertentu yang bersifat *self-adjoint*, dengan kata lain $\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ dan $O^\dagger_{ij} = O_{ij}$. Operator-operator semacam ini disebut sebagai **operator Hermitian**. Dari persamaan sebelumnya, dapat dilihat bahwa elemen-elemen matriks dari sebuah operator Hermitian memenuhi relasi $O_{ij} = O^*_{ji}$.

Pada kuliah seri awal, kita sudah belajar tentang nilai *eigen* λ dan vektor *eigen* x dari matriks $\mathbf{M}$, yang merupakan solusi-solusi dari persamaan $\mathbf{M}\vec{x} = \lambda\vec{x}$. Karena operator dapat direpresentasikan sebagai matriks, semestinya tidak mengejutkan bahwa beberapa operator

juga dapat memiliki nilai *eigen* dan vektor *eigen* (atau keadaan *eigen*). Nilai *eigen* dan keadaan *eigen* dari $\hat{O}$ merupakan solusi untuk persamaan

$$\hat{O}\left|\lambda_i\right\rangle = \lambda_i\left|\lambda_i\right\rangle. \tag{55}$$

Dalam mekanika kuantum, sudah menjadi kelaziman untuk melabeli keadaan *eigen* dan nilai *eigen* yang bersesuaian dengan simbol yang sama, dalam hal ini λ_i. Pada ruang berdimensi N, sebuah operator memiliki N buah nilai *eigen*, sehingga $i = 1, 2, \ldots, N$. Salah satu cara untuk mencari nilai *eigen* dan keadaan *eigen* adalah dengan menyatakan operator tersebut sebagai sebuah matriks, lalu menggunakan teknik-teknik yang telah dideskripsikan pada pelajaran aljabar linear.

Operator Hermitian memiliki beberapa sifat yang menarik. Nilai-nilai *eigen* yang bersesuaian dengan operator Hermitian selalu berupa bilangan riil, bukan kompleks, dan keadaan-keadaan *eigen*-nya saling ortogonal satu sama lain.

Nilai *eigen* dan vektor *eigen* dari operator Hermitian

Buktikan bahwa nilai *eigen* operator Hermitian merupakan bilangan riil, sementara vektor-vektor *eigen*-nya untuk kasus tak-terdegenerasi itu saling ortogonal.

Solusi:
Misalkan $\hat{\mathcal{H}}\left|\phi\right\rangle = \lambda\left|\phi\right\rangle$ sehingga $\left\langle\phi\right|\hat{\mathcal{H}}\left|\phi\right\rangle = \lambda\left\langle\phi|\phi\right\rangle$. Ambil adjoint Hermitian dari atau konjugat kompleks dari kedua sisi: $\left\langle\phi\right|\hat{\mathcal{H}}^\dagger\left|\phi\right\rangle = \lambda^*\left\langle\phi|\phi\right\rangle$. Karena $\hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}}^\dagger$, kita peroleh $\lambda\left\langle\phi|\phi\right\rangle = \lambda^*\left\langle\phi|\phi\right\rangle$. Mengingat $\left\langle\phi|\phi\right\rangle > 0$, kita simpulkan $\lambda = \lambda^*$, sehingga λ merupakan bilangan riil.

Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa vektor-vektor *eigen* pada kasus tak-terdegenerasi (yakni dua keadaan berbeda memiliki nilai-nilai *eigen* berbeda), kita misalkan $\hat{\mathcal{H}}\left|\phi_1\right\rangle = \lambda_1\left|\phi_1\right\rangle$ dan $\hat{\mathcal{H}}\left|\phi_2\right\rangle = \lambda_2\left|\phi_2\right\rangle$ dengan $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Tinjau:

- $\left\langle\phi_2\right|\hat{\mathcal{H}}\left|\phi_1\right\rangle = \lambda_1\left\langle\phi_2|\phi_1\right\rangle$,
- $\left\langle\phi_1\right|\hat{\mathcal{H}}\left|\phi_2\right\rangle = \lambda_2\left\langle\phi_1|\phi_2\right\rangle$.

Ambil konjugat kompleks dari persamaan kedua: $\left\langle\phi_2\right|\hat{\mathcal{H}}^\dagger\left|\phi_1\right\rangle = \lambda_2^*\left\langle\phi_2|\phi_1\right\rangle$. Karena $\hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}}^\dagger$ dan λ_i $(i = 1, 2)$ riil, maka $\lambda_1\left\langle\phi_2|\phi_1\right\rangle = \lambda_2\left\langle\phi_2|\phi_1\right\rangle$, yang dapat ditulis sebagai $(\lambda_1 - \lambda_2)\left\langle\phi_2|\phi_1\right\rangle = 0$. Karena $\lambda_1 \neq \lambda_2$, haruslah kita dapatkan $\left\langle\phi_2|\phi_1\right\rangle = 0$.

Lebih jauh lagi, keadaan-keadaan *eigen* dari suatu operator Hermitian pada ruang Hilbert berdimensi berhingga membentuk himpunan yang lengkap. Karena keadaan-keadaan *eigen* ini selalu dapat dinormalisasi, keadaan-keadaan tersebut membentuk sebuah basis ortonormal yang dapat digunakan untuk menyatakan sembarang vektor di dalam ruang Hilbert. Fakta bahwa keadaan-keadaan *eigen* dari sebuah operator Hermitian membentuk sebuah basis ortonormal juga bermakna bahwa

$$\hat{I} = \sum_i \left|\lambda_i\right\rangle\left\langle\lambda_i\right|. \tag{56}$$

Kita dapat menggunakan sifat ini untuk menuliskan

$$\begin{aligned}\hat{O} &= \hat{O}\hat{I} \\ &= \sum_i \hat{O}\,|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i| \\ &= \sum_i \lambda_i\,|\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|\,. \end{aligned} \tag{57}$$

Bentuk ini sering kali menjadi cara yang sangat berguna untuk menyatakan sebuah operator Hermitian. Belakangan kita akan lihat bahwa operator Hermitian memainkan peranan khusus di dalam mekanika kuantum terkait pengukuran.

Latihan (Soal-Jawab)

Soal 1

Buktikan bahwa

(i) operator uniter $\hat{U}$ tidak mengubah magnitudo dari suatu vektor keadaan $|\psi\rangle$,

(ii) kuadrat operator proyeksi pada ψ adalah operator proyeksi itu sendiri (dengan kata lain, $\hat{P}_\psi^2 = \hat{P}_\psi$).

Jawaban

(i) Magnitudo (atau panjang) dari sebuah vektor keadaan kuantum dihitung dengan mengalikan vektor tersebut dengan kembaran dirinya sendiri (perkalian dalam atau *inner product*). Jika keadaan awal $|\psi\rangle$ diubah oleh operator uniter menjadi keadaan baru $\hat{U}\,|\psi\rangle$, kita bisa menghitung magnitudo keadaan baru ini:

$$\langle\psi'|\psi'\rangle = (\langle\psi|\,\hat{U}^\dagger)(\hat{U}\,|\psi\rangle) = \langle\psi|\,\hat{U}^\dagger\hat{U}\,|\psi\rangle$$

Sifat utama dari operator uniter adalah $\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{1}$ (operator identitas, yang efeknya serupa seperti dikalikan angka 1). Jika kita masukkan sifat ini, persamaannya menjadi:

$$\langle\psi'|\psi'\rangle = \langle\psi|\,\hat{1}\,|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle$$

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai magnitudonya tetap persis sama seperti sebelum diubah.

(ii) Operator proyeksi didefinisikan sebagai $\hat{P}_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$. Jika dikuadratkan, alias dikalikan dengan dirinya sendiri, kita peroleh:

$$\begin{aligned}\hat{P}_\psi^2 &= (|\psi\rangle\langle\psi|)(|\psi\rangle\langle\psi|) \\ &= |\psi\rangle\,(\langle\psi|\psi\rangle)\,\langle\psi|\end{aligned}$$

Karena vektor keadaannya sudah dinormalisasi (magnitudonya 1), maka nilai $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Dengan begitu, persamaannya menyusut kembali menjadi bentuk asalnya:

$$\hat{P}_\psi^2 = |\psi\rangle(1)\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi| = \hat{P}_\psi$$

Soal 2

Dengan menggunakan representasi matriks dari operator rotasi polarisasi $\hat{R}_p(\theta)$, buktikan:

(i) operator tersebut uniter,

(ii) $\hat{R}_p^\dagger(\theta) = \hat{R}_p(-\theta)$,

(iii) $\hat{R}_p(\theta)|\phi\rangle = |\phi+\theta\rangle$, dengan $|\phi\rangle$ adalah keadaan foton terpolarisasi linier sepanjang sudut ϕ dari horizontal.

Jawaban

Bentuk matriks standar untuk operator yang memutar polarisasi sebesar sudut θ adalah:

$$\hat{R}_p(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

(i) Untuk membuktikan matriks ini uniter, kita harus menunjukkan bahwa jika dikalikan dengan matriks adjoin-nya, hasilnya adalah matriks identitas. Matriks adjoin, $\hat{R}_p^\dagger(\theta)$, didapat dengan proses transpos diiringi konjugasi kompleks, yaitu menukar baris menjadi kolom dan membalik tanda pada komponen imajiner, tetapi di sini semuanya bilangan riil. Dengan begitu, kita bisa tuliskan:

$$\hat{R}_p^\dagger(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Mari kita kalikan keduanya:

$$\begin{aligned} \hat{R}_p^\dagger(\theta)\hat{R}_p(\theta) &= \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2\theta + \sin^2\theta & -\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta \\ -\sin\theta\cos\theta + \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta + \cos^2\theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Mengingat aturan trigonometri dasar $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, matriks ini menjadi $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, yang merupakan matriks identitas $\hat{1}$. Terbukti matriks tersebut uniter.

(ii) Sekarang kita cari bentuk matriks rotasi jika sudutnya dibalik negatif $(-\theta)$:

$$\hat{R}_p(-\theta) = \begin{pmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{pmatrix}$$

Karena sifat trigonometri, kita tahu bahwa $\cos(-\theta)$ nilainya tetap $\cos\theta$, sedangkan $\sin(-\theta)$ berubah tanda menjadi $-\sin\theta$:

$$\hat{R}_p(-\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Bentuk ini persis sama dengan matriks adjoin $\hat{R}_p^\dagger(\theta)$ yang kita cari di poin (i).

(iii) Vektor untuk polarisasi bersudut ϕ ditulis sebagai kolom $\begin{pmatrix} \cos\phi \\ \sin\phi \end{pmatrix}$. Jika kita putar dengan matriks rotasi, perhitungannya adalah:

$$\hat{R}_p(\theta)\,|\phi\rangle = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\phi \\ \sin\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\phi - \sin\theta\sin\phi \\ \sin\theta\cos\phi + \cos\theta\sin\phi \end{pmatrix}$$

Gunakan rumus penjumlahan sudut trigonometri yang sudah umum diajarkan, baris pertama sama dengan $\cos(\theta+\phi)$, sedangkan baris kedua sama dengan $\sin(\theta+\phi)$.

$$\hat{R}_p(\theta)\,|\phi\rangle = \begin{pmatrix} \cos(\theta+\phi) \\ \sin(\theta+\phi) \end{pmatrix}$$

Hasil ini jelas merupakan definisi dari vektor $|\phi+\theta\rangle$, membuktikan bahwa putarannya bekerja dengan benar menjumlahkan kedua sudut.

Soal 3

Hitunglah nilai-nilai *eigen* dan keadaan-keadaan *eigen* dari operator:

(i) $\hat{P}_{+45}$ (yang didefinisikan sebagai $\hat{P}_{+45} = |{+45}\rangle\langle{+45}|$),

(ii) $\hat{R}_p(\theta)$.

Jawaban

(i) Pertama, kita buat dulu matriks untuk operator proyeksi $\hat{P}_{+45}$. Kita kalikan vektor kolom $|{+45}\rangle$ dengan vektor baris $\langle{+45}|$:

$$\hat{P}_{+45} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Untuk mencari nilai *eigen* (λ), kita kurangi nilai diagonal matriks tersebut dengan λ,

lalu atur determinannya menjadi nol:

$$\left(\frac{1}{2}-\lambda\right)\left(\frac{1}{2}-\lambda\right)-\frac{1}{2}.\frac{1}{2}=0$$

Persamaan ini dapat disederhanakan menjadi:

$$\lambda^2-\lambda=0.$$

Solusinya adalah $\lambda_1 = 1$ dan $\lambda_2 = 0$.

Untuk nilai $\lambda_1 = 1$, kita mencari vektor atau keadaan *eigen* $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ yang memenuhi persamaan permasalahan nilai *eigen* dasar, yaitu matriks dikalikan vektor sama dengan nilai *eigen* dikalikan vektor ($\hat{P}_{+45}\,|\lambda_1\rangle = \lambda_1\,|\lambda_1\rangle$):

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Jika kita jabarkan perkalian baris pertamanya, kita akan mendapatkan persamaan linier:

$$\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=x \;\Rightarrow\; \frac{1}{2}y=\frac{1}{2}x \;\Rightarrow\; x=y$$

Hasil perhitungan ini secara matematis mengharuskan nilai x dan y dari vektor tersebut persis sama besar. Vektor yang memenuhi kriteria ini, setelah dinormalisasi (dibagi dengan panjang magnitudonya yaitu $\sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$), adalah $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, yang merepresentasikan keadaan $|+45\rangle$.

Untuk nilai $\lambda_2 = 0$, kita terapkan persamaan matriks yang serupa ($\hat{P}_{+45}\,|\lambda_2\rangle = \lambda_2\,|\lambda_2\rangle$):

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Penjabaran perkalian baris pertamanya menghasilkan:

$$\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=0 \;\Rightarrow\; \frac{1}{2}x=-\frac{1}{2}y \;\Rightarrow\; x=-y$$

Dari sini kita temukan keharusan bahwa koefisien x dan y untuk vektor tersebut besarnya sama namun berlawanan tanda. Vektor yang secara tepat memenuhi kondisi ini, setelah dinormalisasi, adalah $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, yaitu keadaan $|-45\rangle$.

(ii) Untuk matriks rotasi $\hat{R}_p(\theta)$, pencarian determinannya menghasilkan:

$$(\cos\theta-\lambda)^2+\sin^2\theta=0$$

Akar-akar dari persamaan ini mengandung bilangan imajiner, menghasilkan $\lambda = \cos\theta \pm i\sin\theta$. Jika ditulis dalam bentuk eksponensial (rumus Euler), nilai *eigen*-nya adalah $e^{i\theta}$ dan $e^{-i\theta}$. Saat kita menghitung vektor untuk nilai $e^{i\theta}$, kita menemukan bahwa koefisien x dan y vektor tersebut terhubung oleh relasi $y = -ix$. Vektor yang mewakilinya adalah $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}$, yakni polarisasi melingkar kanan $|R\rangle$. Sementara untuk nilai $e^{-i\theta}$, persamaannya menjadi $y = ix$. Vektornya adalah $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}$, yakni polarisasi melingkar kiri $|L\rangle$.

Soal 4

Hitunglah $e^{\hat{O}}|\lambda\rangle$ dengan mengasumsikan $|\lambda\rangle$ merupakan suatu keadaan *eigen* dari operator $\hat{O}$.

Jawaban

Karena $|\lambda\rangle$ adalah keadaan *eigen* dari $\hat{O}$, berarti jika operator tersebut dikenakan pada keadaan ini, hasilnya adalah keadaan itu sendiri yang dikalikan dengan sebuah angka (nilai *eigen* λ). Kita dapat menuliskannya sebagai $\hat{O}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$. Dalam matematika, fungsi eksponensial $e^{\hat{O}}$ bisa diuraikan menjadi deret Taylor yang melibatkan pangkat-pangkat dari operator tersebut:

$$e^{\hat{O}} = \hat{1} + \hat{O} + \frac{1}{2!}\hat{O}^2 + \frac{1}{3!}\hat{O}^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\hat{O}^n$$

Mari kita terapkan deret ini pada vektor $|\lambda\rangle$:

$$e^{\hat{O}}|\lambda\rangle = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(\hat{O}^n|\lambda\rangle)$$

Setiap kali $\hat{O}$ beroperasi pada $|\lambda\rangle$, operator ini mengeluarkan angka λ. Jika $\hat{O}$ diulang sebanyak n kali (yaitu $\hat{O}^n$), maka angkanya juga muncul sebanyak n kali, mengubah bentuknya menjadi angka biasa berpangkat n, yakni λ^n:

$$e^{\hat{O}}|\lambda\rangle = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\lambda^n|\lambda\rangle$$

Karena λ sekarang hanyalah angka biasa, deret $\sum\frac{1}{n!}\lambda^n$ tersebut tiada lain merupakan definisi standar dari angka e^{λ}.

$$e^{\hat{O}}|\lambda\rangle = e^{\lambda}|\lambda\rangle$$